

**UNIVERSIDADE ESTADUAL
DE FEIRA DE SANTANA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS**

NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA

Folhetim de Educação Matemática.

Ano 1. n. 11. 11.10.93

Editores: Carloman e Wilson

Editoração Eletrônica - C.E.El. - (CPD).

Impressão: Setor de Reprografia

Tiragem: 500 exemplares

Endereço: Km 3 BR 116 CAMPUS UNIVERSITÁRIO

CEP 44031-460 - Feira de Santana-BA.

Fax: (075) 224.2284

Objetivo

Este Folhetim é um veículo de divulgação, circulação de idéias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

Comitê Editorial

Carloman Carlos Borges (Doutor)

Inácio de Sousa Fadigas (Mestre)

Wilson Pereira de Jesus (Mestre)

Editorial

Dando continuidade às publicações da coluna *Pergunte que o NEMOC responde* de autoria do Professor Carloman Carlos Borges, editada aos domingos no Feira Hoje, aqui estamos com mais um número do *Folhetim*. Agradecidos à colega Guaracira Gouvêa (*CIÊNCIA HOJE DAS CRIANÇAS*), pela sua carta e

convite para que o NEMOC participe da revista com sugestões para a página de jogos.

Ainda nem acabamos de plantar e já começamos a colher. Por certo vamos chegar a bom termo.

*

1ª Pergunta: Um colega de Feira de Santana indaga: *Que é a Medalha Fields?*

R. O Congresso Internacional de Matemática se reúne de quatro em quatro anos e é ele quem distribui a Medalha Fields àqueles matemáticos que se salientaram em suas pesquisas. Esse prêmio, concedido desde o ano de 1936, foi proposto em 1924 pelo matemático canadense John Charles Fields (1863-1932) e professor da Universidade de Toronto. É o prêmio do maior prestígio em Matemática, sendo mesmo considerado equivalente, em honraria, ao Prêmio Nobel. A medalha, símbolo deste prêmio apresenta no seu anverso a efígie de Arquimedes com seu nome em grego e a inscrição: *transire svvm pectvs mvndo qve potire*, isto é “e superar as próprias limitações e dominar o universo”. No reverso da medalha há uma esfera inscrita num cilindro com a inscrição: *Congreagati ex toto orbe Mathematici ob scripta insignia tribvere*, isto é: “Matemáticos de todo o mundo reunidos prestam homenagens por obras notáveis”. A referência a Arquimedes é altamente pertinente: ele foi o maior matemático da Antiguidade e um dos maiores de todos os tempos. Suas contribuições à Matemática são notáveis. Arquimedes (287?-212 a.C.) se antecipou aos métodos hoje conhecidos como cálculo integral e diferencial, ao calcular a área de um setor parabólico e ao construir uma tangente à espiral que leva o seu nome. Em *As vidas dos homens ilustres*, seu autor, Plutarco, escritor grego do primeiro século d.C., assinala que de todas as criações elaboradas por Arquimedes - a de sua

preferência era a relação de áreas e volumes de um cilindro e da esfera nele contida. Esta relação diz que *o volume do cilindro é 3/2 do volume da esfera, e a área total do cilindro também é 3/2 da área da esfera*. Ainda segundo o mesmo escritor, Arquimedes teria solicitado aos seus parentes e amigos que, quando de sua morte, mandassem pôr em sua sepultura um cilindro contendo uma esfera, com uma inscrição da proporção mencionada.

2ª Pergunta: *Como pode a matemática criar modelos em todas as áreas do conhecimento humano e como esses podem funcionar tão bem? (os grifos são nossos).*

Esta pergunta foi formulada por um colega de Salvador.

R. A Matemática não cria modelos em todas as áreas do conhecimento humano e seus modelos, muitas vezes, não funcionam tão bem assim. A matematização do conhecimento humano, parece ser um dos traços da modernidade (ou da pós modernidade?...). Esta idéia foi formulada explicitamente por Pitágoras que viveu no século VI a .C. quando afirmou: *tudo é número*. Galileu a incluiu em sua metodologia , obtendo resultados satisfatórios. Na física fundamental os modelos quantitativos obtiveram êxitos fantásticos; até o momento, é nessa ciência aonde aparece, com maior fecundidade, a validade dessa metodologia; basta lembrar a gravitação, o eletromagnetismo, a mecânica de Newton, etc. Aliás foi o êxito assombroso dos modelos matemáticos na Física que induziram alguns pensadores de outras áreas - alguns até originais e geniais - a extrapolar com a suposta descoberta de *leis inexoráveis no real social*, aonde, diga-se de passagem, a imprevisibilidade humana se manifesta de forma mais saliente. A maior descoberta da Física no século XX, talvez seja aquela que

mostra a existência de *soluções caóticas em sistemas determinísticos*; se no *real físico* o aleatório se manifesta *amenizando a inexorabilidade* de suas próprias leis, imagine só o que não acontece no *real social*... Veja como um dos maiores matemáticos do século XX, medalha Fields, René Thom, encara o problema levantado por sua pergunta, caro colega: *Em Biologia, exceção feita da teoria das populações e da genética formal, o uso das matemáticas se reduz à elaboração de modelos para algumas situações locais (propagação do impulso nervoso, circulação do sangue nas artérias, etc.) cujo interesse teórico é muito reduzido e de ilimitado interesse prático. Em fisiologia, em etologia, em psicologia e em ciências sociais, as matemáticas quase não aparece senão na forma de receitas estatísticas cuja própria legitimidade resulta suspeitosa; apenas há uma exceção: a economia matemática, com o modelo das economias de mudanças de Walras-Pareto, que leva a colocar problemas teóricos interessantes, porém cuja aplicabilidade à economia real resulta mais que suspeitosa. Citemos também, para não deixarmos nada, alguns usos da teoria de grafos em antropologia e em sociologia, e praticamente temos falado sobre o total das aplicações da matemática no campo da ciência. E mais adiante, acrescenta, esse eminente matemático: Evidentemente, a indústria informática está de todo interessada em que se creia que nenhuma parte da realidade pode escapar à modelização quantitativa. Vejamos, agora, a segunda parte de sua pergunta: o funcionamento dos modelos matemáticos. Será que eles, os modelos, funcionam tão bem, assim, na prática? Retrata-m eles, de fato, a realidade? Inicialmente afirmamos: nenhum modelo matemático retrata fielmente a realidade na qual ele se inspirou. A melhor justificativa dessa assertiva, em nosso entendimento, repousa no *princípio do conheci-**

mento voluntariamente incompleto. Que significa este princípio? Significa o seguinte: na abstração e na generalização deixamos de lado, *necessariamente*, alguns aspectos dos objetos que estão sob a nossa consideração.

Este princípio é conhecido desde a época de Aristóteles e tem sua aplicação no método axiomático, responsável pela organização do discurso matemático.

A *realidade* em sua totalidade é muito mais rica do que toda Matemática já criada pela espécie humana e, portanto, esta jamais poderá exaurir aquela. Assim, pensamos, o estudo daquela há de ser feito de modo complementar e aproximado. Acreditamos em vários tipos de abstração: *Guernica*, a imortal pintura de Picasso mostra um nível de abstração com elementos diferentes da que levou Beethoven a compor a *Missa Solene* ou o comovente “langueto” de seu imortal *Concerto Para Violino e Orquestra*, op. 61; igualmente, a *Teoria da Catástrofe* do já mencionado matemático René Thom mostra elementos de abstração diferentes dos já mencionados nas obras acima. Assim, terminando, entendemos que devemos compreender a *realidade*, na *totalidade possível*, dentro de um enfoque complementar, isto é, dentro da luminosidade que, radialmente, se irradia das grandes maravilhas humanas: a Religião, a Arte, a Filosofia e a Ciência.

**

Obs.: É permitida a reprodução total ou parcial desse *folhetim* desde que citada a fonte.

Caso você tenha interesse em receber esta publicação escreva para o NEMOC.

No próximo número, as respostas para:

- *A raiz quadrada de um número inteiro positivo*

possui dois valores?

- Existem condições necessárias e suficientes para um bom professor de Matemática, quando concordamos, que a condição necessária é dominar o conteúdo matemático?

Aguardem!

IMPRESSO

